

Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Bestaansvoorwaarden

Schrijf voor elke uitdrukking op wat x mag zijn.

1.	Uitdrukking	Bestaansvoorwaarde
	$\sqrt{x + 4}$	_____
	$\log(x - 1)$	_____
	$\frac{1}{x - 3}$	_____
	$\sqrt[3]{x}$	_____
	$\frac{\sqrt{x}}{x - 2}$	_____

2 Vergelijkingen

Los op. Controleer bij een wortel- of logaritmevergelijking elke oplossing in de oorspronkelijke vergelijking.

2. Los op.

a) $3x - 12 = 0$ _____ b) $x^2 = 16$ _____

c) $2^x = 16$ _____ d) $5^{2x} = 5^{x+3}$ _____

3. Los op.

a) $|2x - 1| = 7$ _____

b) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ _____

c) $\log_3(x - 2) = 2$ _____

d) $3^x = 7$ _____

4. Los op: $\sqrt{x + 6} = x$. Schrijf ook op welke oplossing wegvalt en waarom.

5. Los op: $\log_2 x + \log_2(x - 4) = 5$. Vergeet het domein niet.

6. Voor welke m heeft $x^2 - 6x + m = 0$ precies één oplossing? _____
7. Kwadrateren kan oplossingen bijmaken die in de oorspronkelijke vergelijking niet kloppen.
☐ waar ☐ niet waar
8. Beide leden delen door een uitdrukking met x in, is altijd veilig.
☐ waar ☐ niet waar
-

3 De discriminant

Bereken de discriminant en zeg hoeveel reële oplossingen er zijn.

9.	Vergelijking	Discriminant	Aantal reële oplossingen
	$x^2 - 4x + 4 = 0$	_____	_____
	$x^2 + x + 3 = 0$	_____	_____
	$2x^2 - 5x + 2 = 0$	_____	_____
	$-x^2 + 2x + 8 = 0$	_____	_____

4 Ongelijkheden

Breng alles naar één lid, zoek de nulwaarden en maak een tekenschema.

10. Los op.

a) $4x - 8 > 0$ _____

b) $-2x + 6 > 0$ _____

c) $x^2 - 1 < 0$ _____

d) $x^2 - 6x + 8 > 0$ _____

11. Los op en schrijf het antwoord als interval.

a) $x^2 \leq 2x$ _____

b) $(x + 1)(x - 3) \geq 0$ _____

c) $\frac{x + 2}{x - 1} > 0$ _____

d) $-x^2 + 4 \geq 0$ _____

12. Leg uit waarom je bij $-2x + 6 > 0$ het ongelijkheidsteken moet omdraaien.

13. Waarom hoort $x = 1$ niet bij de oplossing van $\frac{x + 2}{x - 1} \geq 0$, ook al staat er $\geq$?

14. Wat is de oplossing van $x^2 + 4 > 0$?

- ☐ geen enkele x ☐ alleen $x > 0$ ☐ elke $x \in \mathbb{R}$ ☐ $-2 < x < 2$

15. Een ongelijkheid heeft hoogstens twee oplossingen.

☐ waar ☐ niet waar

16. Bij $f(x) \geq g(x)$ horen de snijpunten bij de oplossing.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Bestaansvoorwaarden

- 1** $x \geq -4$; $x > 1$; $x \neq 3$; geen voorwaarde;
 $x \geq 0$ en $x \neq 2$

2. Vergelijkingen

- 2** a) $x = 4$ · b) $x = 4$ of $x = -4$ · c) $x = 4$ ·
d) $x = 3$
- 3** a) $x = 4$ of $x = -3$ · b) $x = \pm 1$ en
 $x = \pm 2$ · c) $x = 11$ · d) $x = \frac{\ln 7}{\ln 3} \approx 1,77$
- 4** Kwadrateren geeft $x^2 - x - 6 = 0$, dus
 $x = 3$ of $x = -2$. $x = -2$ valt weg: een
vierkantswortel kan niet negatief zijn. De
oplossing is $x = 3$.
- 5** $x(x - 4) = 32$, dus $x^2 - 4x - 32 = 0$ en
 $x = 8$ of $x = -4$. Het domein vraagt
 $x > 4$, dus enkel $x = 8$.
- 6** $D = 36 - 4m = 0$, dus $m = 9$
- 7** waar
- 8** niet waar

3. De discriminant

- 9** 0 en één; -11 en geen; 9 en twee; 36 en
twee

4. Ongelijkheden

- 10** a) $x > 2$ · b) $x < 3$ · c) $-1 < x < 1$ · d)
 $x < 2$ of $x > 4$
- 11** a) $[0, 2]$ · b) $x \leq -1$ of $x \geq 3$ · c) $x < -2$
of $x > 1$ · d) $[-2, 2]$
- 12** Je houdt $-2x > -6$ over en deelt door
 -2 . Delen door een negatief getal draait
het teken om, dus $x < 3$.
- 13** In $x = 1$ is de noemer 0 en bestaat de
breuk niet. De nulwaarde van de teller
mag er wel bij, die van de noemer nooit.
- 14** elke $x \in \mathbb{R}$
- 15** niet waar
- 16** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
